Mengenal Pecahan

Matematika · Fase B · Kelas 3, 4

Arti pecahan sebagai bagian yang sama besar, membaca dan menulis pecahan, pecahan pada garis bilangan, pecahan senilai dan bentuk sederhana, membandingkan, menjumlah dan mengurang berpenyebut sama, pecahan dari sekumpulan benda, serta desimal persepuluhan dan perseratusan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjelaskan arti pembilang dan penyebut, dan syarat bagian harus sama besar
2. menempatkan pecahan pada garis bilangan
3. menentukan pecahan senilai dan bentuk paling sederhana
4. membandingkan dan mengurutkan pecahan
5. menjumlah dan mengurang pecahan berpenyebut sama
6. menghitung pecahan dari sekumpulan benda
7. mengubah pecahan persepuluhan dan perseratusan ke desimal

BAGIAN 1

Bagian yang sama besar

Kamu dan tiga temanmu ingin berbagi satu martabak. Supaya adil, martabaknya dipotong menjadi 4 bagian yang **sama besar**. Setiap anak mendapat satu dari empat bagian, ditulis $\frac{1}{4}$ dan dibaca **seperempat**.



Pada gambar, satu batang dibagi 8 bagian sama besar dan 3 bagian diwarnai. Bagian yang diwarnai adalah $\frac{3}{8}$ (tiga per delapan).

PEMBILANG (ATAS)

banyak bagian yang diambil atau diwarnai

PENYEBUT (BAWAH)

banyak bagian sama besar seluruhnya

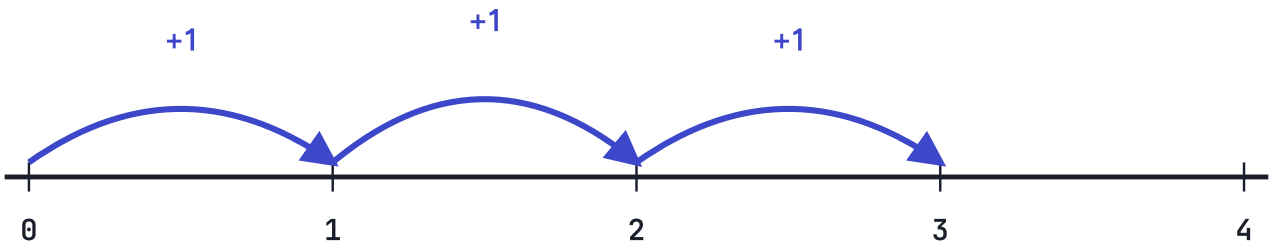
Kalau potongannya tidak sama besar, kita tidak bisa menyebutnya pecahan. Kue yang dipotong dua, satu besar dan satu kecil, bukan dipotong "setengah-setengah".

Nama-nama yang sering dipakai: $\frac{1}{2}$ setengah atau seperdua, $\frac{1}{3}$ sepertiga, $\frac{1}{4}$ seperempat, $\frac{2}{3}$ dua pertiga, $\frac{3}{4}$ tiga perempat.

BAGIAN 2

Pecahan pada garis bilangan

Pecahan juga punya tempat di garis bilangan, di antara 0 dan 1. Bagi jarak 0 sampai 1 menjadi bagian sama panjang sesuai penyebutnya.

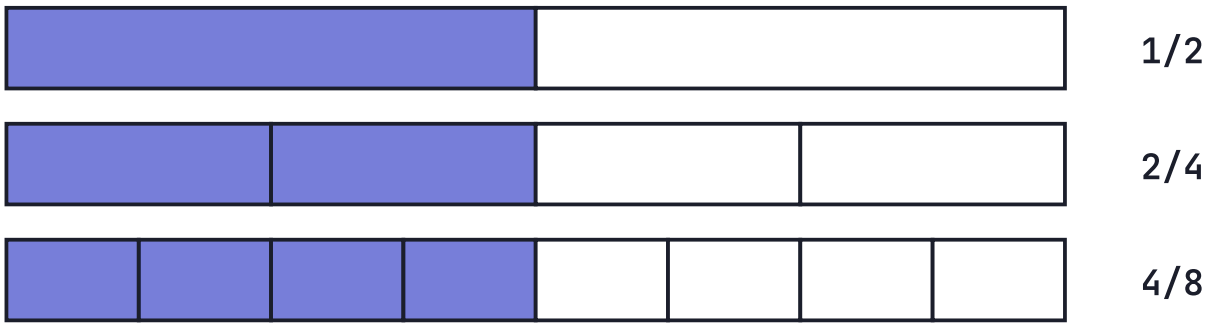


Bayangkan garis di atas adalah 1 meter yang dibagi 4. Setiap lompatan panjangnya $\frac{1}{4}$. Tiga lompatan sampai di $\frac{3}{4}$, dan empat lompatan sampai di $\frac{4}{4} = 1$.

$\frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{4}{4} = \frac{8}{8} = 1$ (semua bagian diambil, berarti satu utuh)

BAGIAN 3

Pecahan senilai



Lihat ketiga batang. Bagian yang diwarnai sama panjang, walaupun tulisannya beda. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, dan $\frac{4}{8}$ disebut **pecahan senilai**.

Cara membuatnya: **kalikan** pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{4}{8}$$

Sebaliknya, kalau pembilang dan penyebut **dibagi** dengan bilangan yang sama, kita mendapat bentuk yang lebih sederhana: $\frac{6}{8} = \frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}$. Bentuk paling sederhana tercapai kalau sudah tidak ada bilangan (selain 1) yang bisa membagi keduanya.

▶ **Coba sendiri: sederhanakan $\frac{4}{12}$**

BAGIAN 4

Membandingkan pecahan

Penyebutnya sama

Potongannya sama besar, jadi tinggal bandingkan banyaknya: $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$. Lima potong lebih banyak dari tiga potong.

Pembilangnya sama

Ini yang sering menipu. $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$, mana yang lebih besar? Satu kue dibagi 3 orang atau dibagi 4 orang, kapan potonganmu lebih besar? Tentu saat dibagi 3. Jadi $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$.



Kalau pembilangnya sama, **makin besar penyebutnya, makin kecil pecahannya**, karena kuenya dibagi ke lebih banyak orang.

Pakai setengah sebagai patokan

$\frac{3}{7}$ dan $\frac{5}{8}$? Setengah dari 7 adalah 3,5, jadi $\frac{3}{7}$ sedikit kurang dari setengah. Setengah dari 8 adalah 4, jadi $\frac{5}{8}$ lebih dari setengah. Maka $\frac{5}{8} > \frac{3}{7}$.

BAGIAN 5

Menjumlah dan mengurang berpenyebut sama

Kalau penyebutnya sama, potongannya sudah sama besar. Cukup jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. **Penyebutnya tetap.**

$\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$

$\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$ bukan $\frac{3}{8}$. Satu potong seperempat ditambah dua potong seperempat adalah tiga potong seperempat, yaitu $\frac{3}{4}$. Ukuran potongannya tidak berubah, jadi penyebutnya tidak dijumlah.

CONTOH: MENGURANG DARI SATU UTUH

Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. $\frac{3}{8}$ untuk adik dan $\frac{2}{8}$ untuk kakak. Sisanya? Satu kue utuh = $\frac{8}{8}$. Yang dibagikan $\frac{5}{8}$. Sisa $\frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$.

BAGIAN 6

Pecahan dari sekumpulan benda

Pecahan tidak hanya untuk kue. $\frac{1}{3}$ dari 15 kelereng artinya 15 kelereng dibagi menjadi 3 kelompok sama banyak, lalu diambil 1 kelompok.

$\frac{1}{3}$ dari 15 = 15 : 3 = 5 kelereng

Kalau pembilangnya bukan 1, ambil lebih dari satu kelompok:

CONTOH

$\frac{3}{4}$ dari 12 roti. Satu kelompok: 12 : 4 = 3 roti. Tiga kelompok: 3 × 3 = **9 roti**.

Jadi langkahnya: bagi dengan penyebut, lalu kalikan dengan pembilang.

BAGIAN 7

Desimal: pecahan persepuluhan

Pecahan berpenyebut 10 atau 100 bisa ditulis dengan koma. Ini disebut bilangan **desimal**.

Pecahan	Desimal	Dibaca
$\frac{1}{10}$	0,1	nol koma satu
$\frac{7}{10}$	0,7	nol koma tujuh

$\frac{25}{100}$	0,25	nol koma dua lima
$\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$	0,5	nol koma lima
$1\frac{3}{10}$	1,3	satu koma tiga

Desimal sering kamu temui: tinggi badan 1,35 m, berat 2,5 kg, atau suhu badan 36,8°C.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- Menganggap bagian yang tidak sama besar sebagai pecahan.
- Mengira $\frac{1}{4}$ lebih besar dari $\frac{1}{3}$ karena 4 lebih besar dari 3.
- Menjumlah penyebut: $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$. Yang benar $\frac{3}{4}$.
- Pada pecahan dari kumpulan, lupa mengalikan pembilang: $\frac{3}{4}$ dari 12 bukan 3, tapi 9.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.